



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Representações no Domínio do Tempo de Sistemas Lineares Invariantes
no Tempo (SLIT)

Parte 1 - Resposta ao Impulso

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Representações em Domínio de Tempo para Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo

Representações em Domínio de Tempo para Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo

- Neste tópico focaremos na representação de domínio do tempo das relações de entrada-saída de um sistema linear e invariante no tempo (LIT).
- Tais descrições servem para que possamos analisar e prever o comportamento de um sistema.
- Aqui, o foco está nas descrições de sistemas que relacionam o sinal de saída ao de entrada, quando ambos os sinais são representados como funções de tempo; por isso, a terminologia “domínio do tempo”.
- Métodos para relacionar saída e entrada de sistemas para domínios que não são de tempo serão apresentados nos capítulos posteriores.

Representações em Domínio de Tempo para Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo

- Existem diversos métodos que se relacionam e cada um deles oferece a solução mais profunda e direta para um dado problema.

São eles:

1. **Resposta ao impulso;**
2. Equação diferencial linear ou de diferenças de coeficientes constantes;
3. Diagrama de blocos;
4. Variáveis de estado.

Representações em Domínio de Tempo para Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo

- Todas as quatro representações de sistemas em domínio de tempo são equivalentes em termos de que saídas idênticas resultam de uma entrada dada.
- Porém, cada uma relacionada a entrada e a saída de uma maneira diferente.
- Diferentes representações oferecem diferentes visualizações do sistema, sendo que cada uma oferece diferentes percepções sobre o comportamento do sistema.
- Cada representação tem vantagens e desvantagens para analisar e implementar sistemas.

Resposta ao Impulso

Representações em Domínio de Tempo para Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo

- Definição de **resposta ao impulso** de um sistema.
 - Como um sistema se comporta quando aplicamos um impulso na sua entrada.
 - A partir de tal caracterização, podemos explorar as propriedades de sistemas LIT para caracterizar a saída do sistema para outro tipo de entrada.
 - A saída para qualquer outra entrada será dada por uma superposição ponderada de respostas ao impulso deslocadas no tempo.

Resposta ao impulso

- A resposta ao impulso é a saída de um sistema LTI devido a uma entrada do tipo impulso aplicada em $t = 0$ ou $n = 0$.
- A resposta ao impulso caracteriza de maneira completa um sistema.
 - Isto advém do fato de tratarmos sistemas LIT neste caso.
- A resposta ao impulso de um sistema em que sua configuração é conhecida pode ser determinada de maneira analítica.
- Em sistemas desconhecidos determinamos sua resposta ao impulso através da aplicação de um impulso na sua entrada.
 - Devido a impossibilidade de se criar um impulso real, utiliza-se um sinal de grande amplitude e curta duração.

Resposta ao impulso

- Aqui devemos atentar para o fato de que estamos tratando de sistemas LIT.
- Já que o sistema é linear, se sabemos a saída do sistema quando é submetido a um impulso qualquer, podemos saber a saída quando aplicamos um impulso escalado, ou soma de impulsos.
- Já que o sistema também é invariante no tempo, se sabemos a resposta do sistema para um impulso localizado em t , também sabemos sua resposta para um impulso aplicado em $t - t_0$.
- A saída para qualquer outra entrada será dada por uma superposição ponderada de respostas ao impulso deslocadas no tempo.

Resposta ao impulso

- A superposição ponderada é chamada de:
 - Soma de convolução, para Sistemas discretos
 - Integral de convolução, para Sistemas contínuos

A Soma de Convolução

A Soma da Convolução

Considere a multiplicação de um sinal $x[n]$ e um impulso $\delta[n]$, descrita como

$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n]$$

O lado direito da equação é obtido porque $\delta[n]$ é diferente de zero apenas em $n = 0$, que faz com que o único valor diferente de zero remanescente do sinal $x[n]$ esteja em $n = 0$.

Recorde da propriedade de peneira do impulso!

A Soma da Convolução

Podemos generalizar a equação anterior para o produto de $x[n]$ com impulsos com deslocamentos arbitrários

$$x[n]\delta[n - k] = x[k]\delta[n - k]$$

Nesta expressão, n representa o índice do tempo.

Logo $x[n]$ é um sinal, e $x[k]$ é o valor de $x[n]$ no instante k .

A Soma da Convolução

Das equações anteriores, constatamos que a multiplicação de um sinal por um impulso rende um impulso escalado pelo valor do sinal no instante em que o impulso ocorre.

Isto nos permite representar o sinal $x[n]$ como uma soma ponderada de impulsos deslocados, como em

$$x[n] = \cdots + x[-1]\delta[n+1] + x[0]\delta[n] + x[1]\delta[n-1] + \cdots$$

A Soma da Convolução

A expressão na Equação anterior não modifica o sinal $x[n]$, ela apenas define uma outra maneira de representar o sinal $x[n]$.

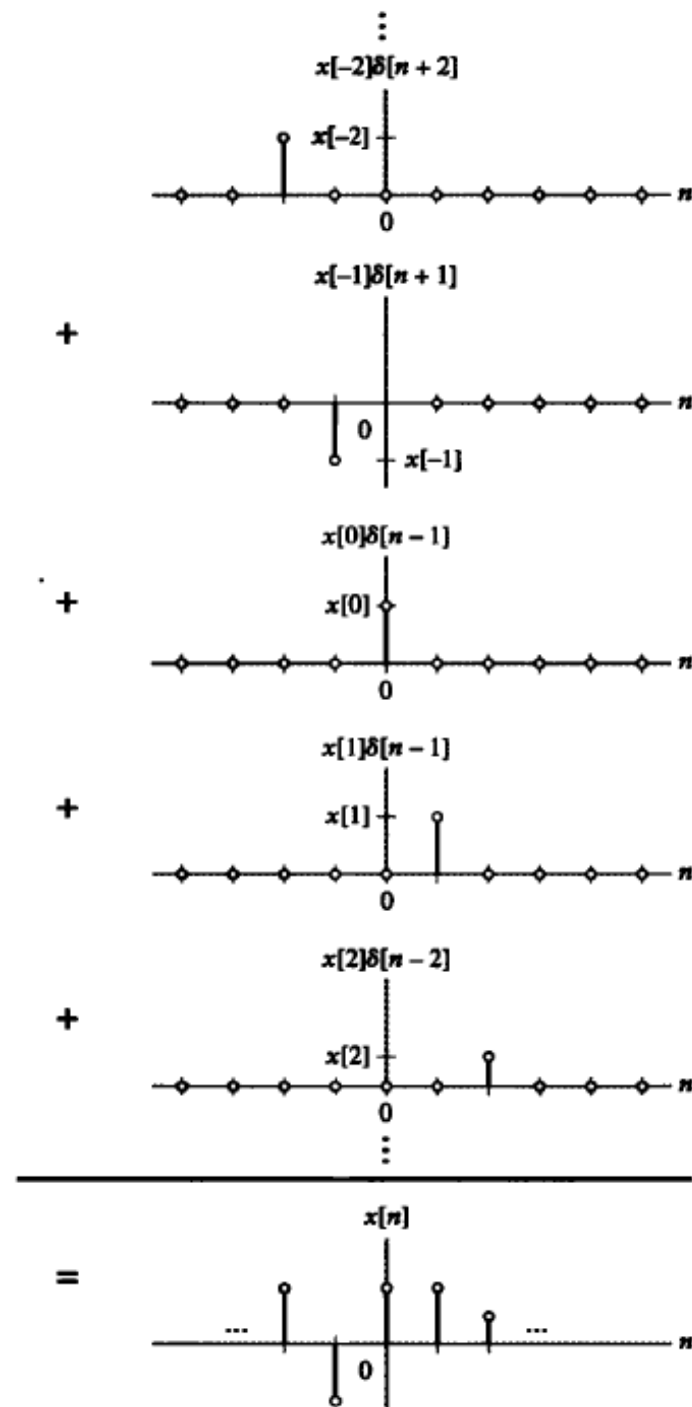
Tal representação é importante porque mostra a relação de um sinal qualquer com um impulso.

Podemos generalizar como

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n - k]$$

A Soma da Convolução

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$



Exercícios

Represente o sinal de tempo discreto abaixo como uma soma de impulsos ponderados

$$x[n] = \begin{cases} 1, n = -1 \\ 2, n = 0 \\ 1, n = 1 \\ 0, \text{ fora} \end{cases}$$

$$x[n] = x[-1] \delta[n + 1] + x[0] \delta[n - 0] + x[1] \delta[n - 1]$$

A Soma da Convolução

Digamos que o operador H denote o sistema ao qual o sinal $x[n]$ está sendo aplicado.

Desta maneira, se usarmos a representação da Equação $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$

para $x[n]$, e tentarmos definir a saída para o sistema, temos

$$y[n] = H \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \right\}$$

A Soma da Convolução

Recorde que devido o sistema ser linear, podemos intercambiar o operador H com o somatório, e os escaladores $x[k]$, que rende

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} H \{x[k]\delta[n-k]\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]H \{\delta[n-k]\} \end{aligned}$$

A Soma da Convolução

Recordando que o sistema é invariante no tempo, o deslocamento no tempo na entrada resultará no mesmo deslocamento na saída.

Isto também implica que a saída devido a um impulso deslocado, é equivalente a uma saída deslocada devido o impulso, como em

$$H\{\delta[n - k]\} = h[n - k]$$

Onde $H\{\delta[n]\} = h[n]$ é a resposta ao impulso do sistema LTI.

A Soma da Convolução

Assim, encontramos a saída dada por

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Assim, a saída de um sistema LIT é dada pela soma ponderada de respostas ao impulso deslocadas no tempo

A Soma da Convolução

A Equação anterior é conhecida como soma de convolução, e é denotada pelo Símbolo $*$, ou seja

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k]$$

Na equação acima, podemos perceber que o sinal de saída $y[n] = x[n] * h[n]$ é encontrado com o uso das operações de mudança de escala em amplitude, deslocamento no tempo e soma de sinais.

Exercícios

Suponha que um sistema H do tipo LTI tenha a resposta ao impulso

$$h[n] = \begin{cases} 1, n = \pm 1 \\ 2, n = 0 \\ 0, c.c. \end{cases}$$

Determine a saída deste sistema em resposta à entrada

$$x[n] = \begin{cases} 2, n = 0 \\ 3, n = 1 \\ -2, n = 2 \\ 0, \text{ fora} \end{cases}$$

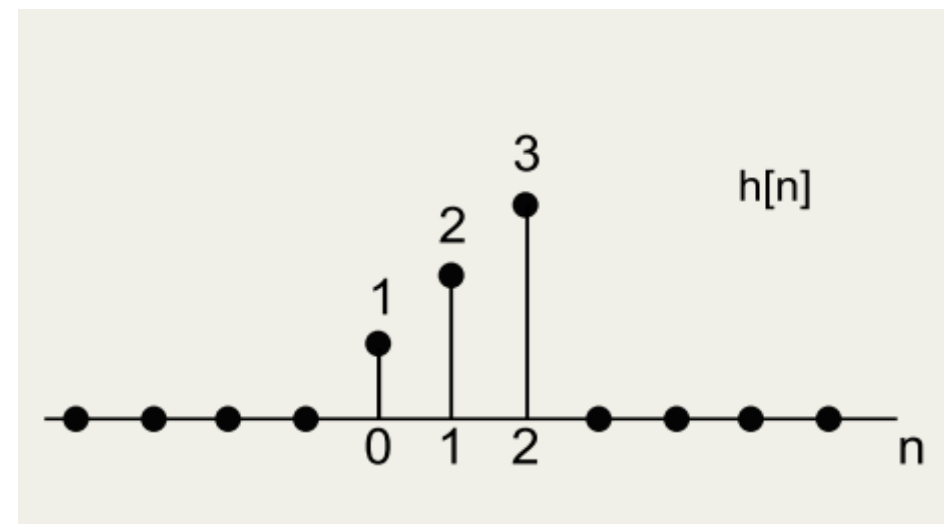
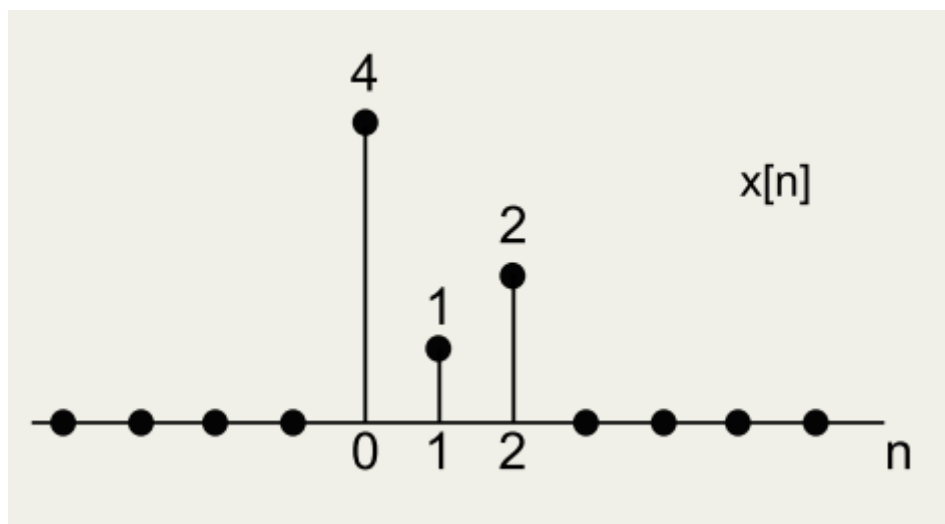
Cálculo da convolução
considerando k como a variável

-

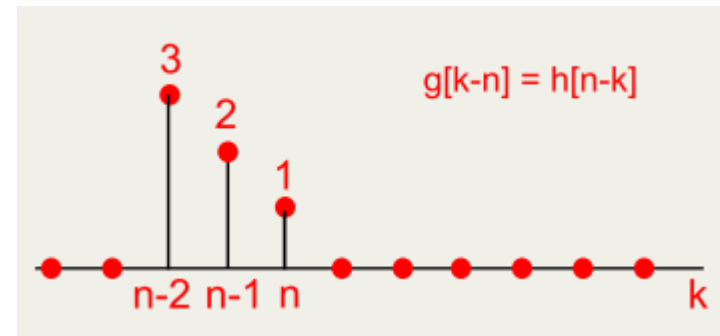
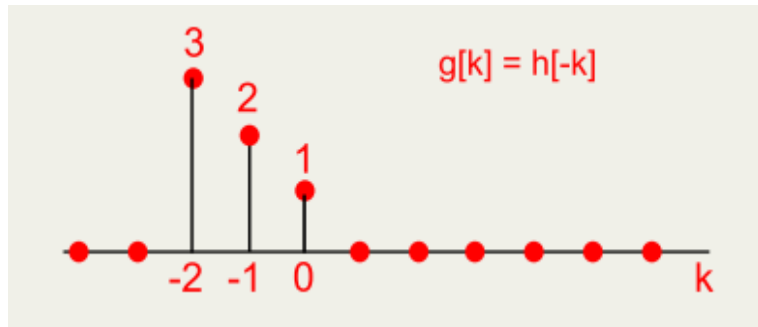
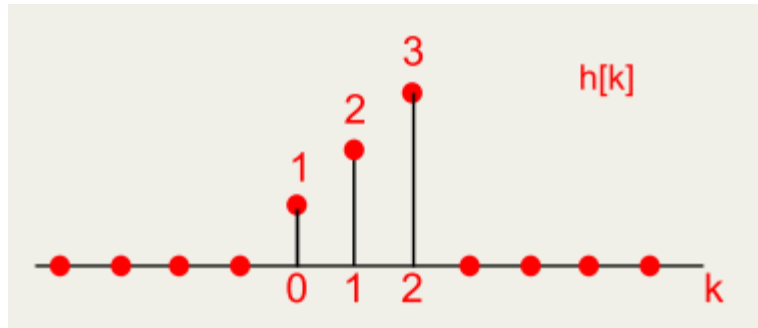
Refletir e Deslocar

Exemplo

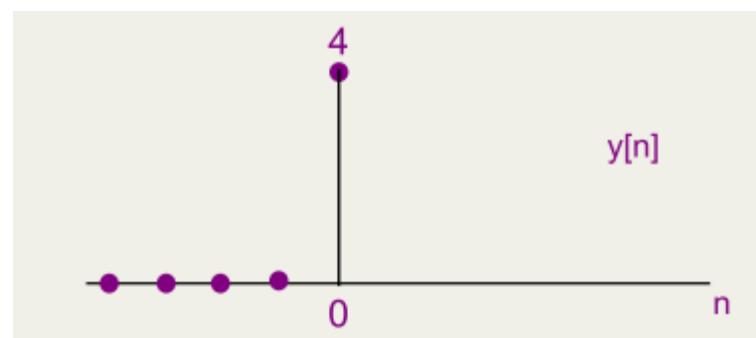
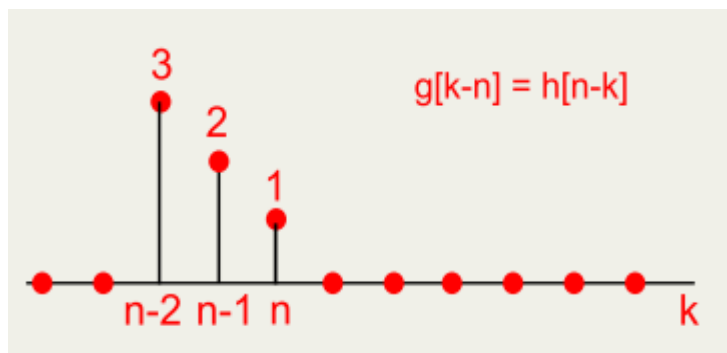
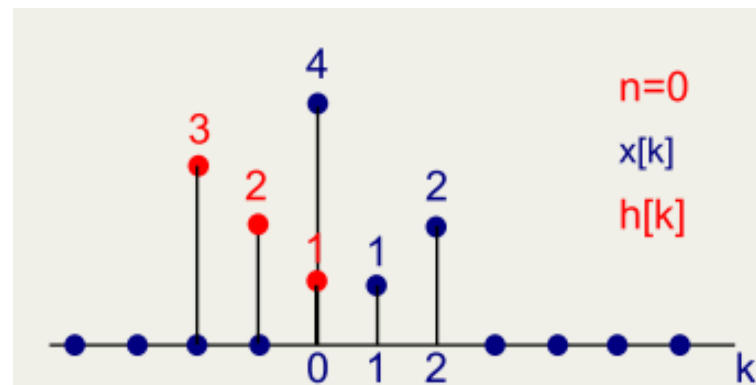
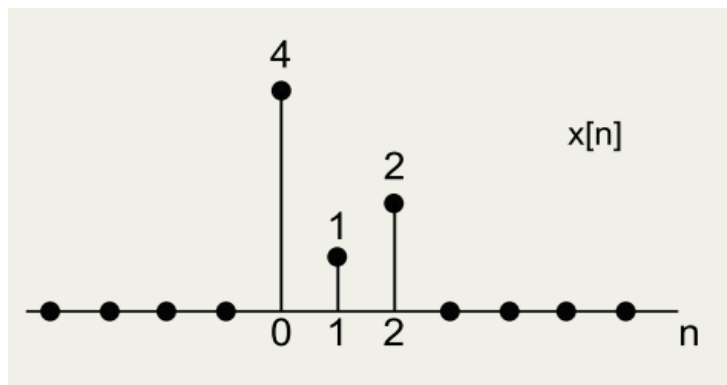
Calcule $y[n]$, dados $x[n]$ e $h[n]$



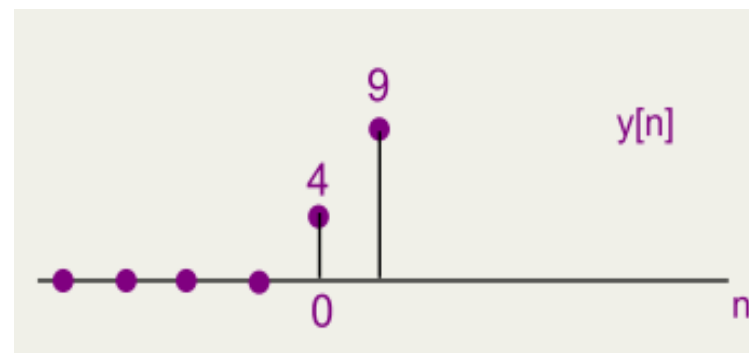
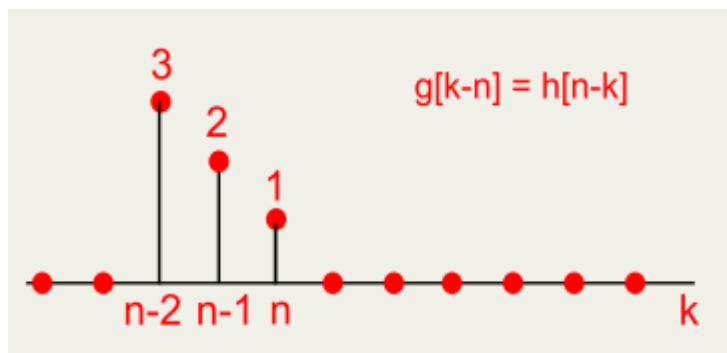
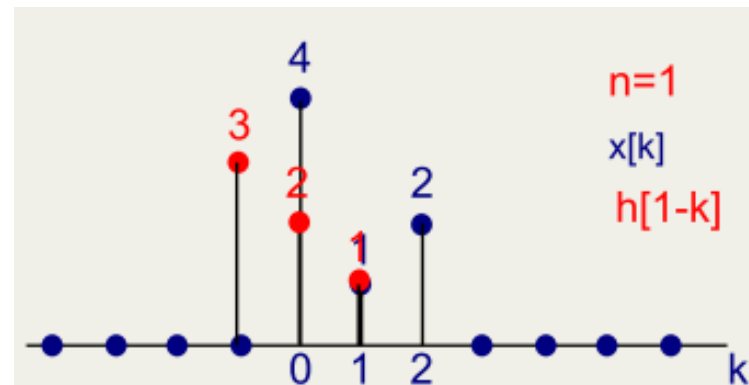
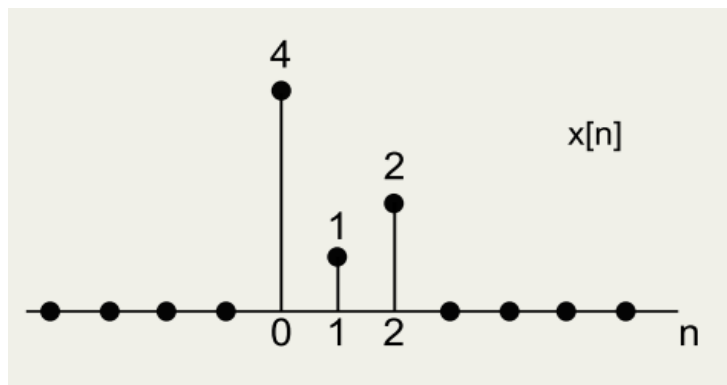
Exemplo



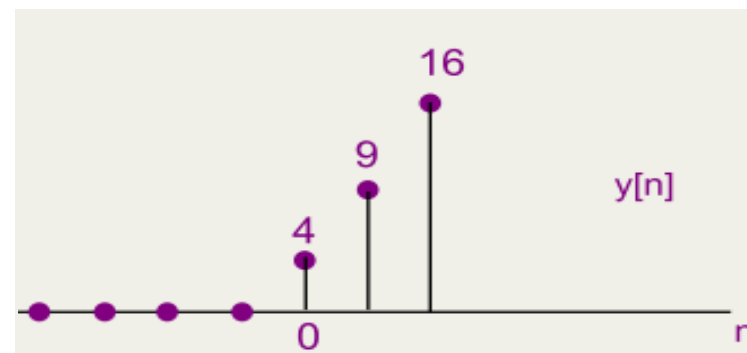
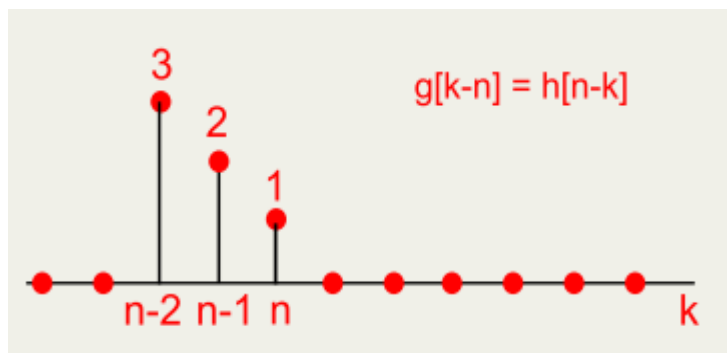
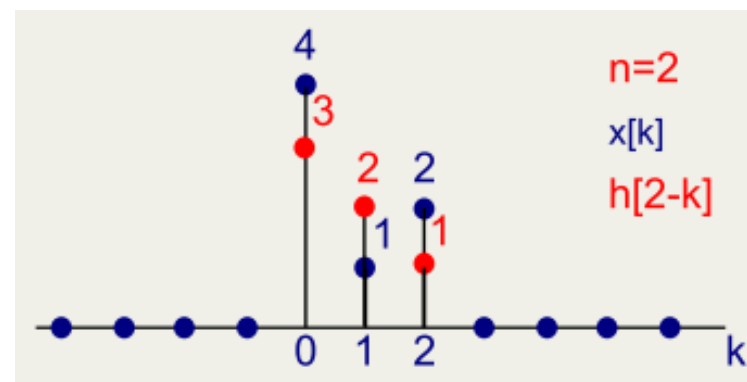
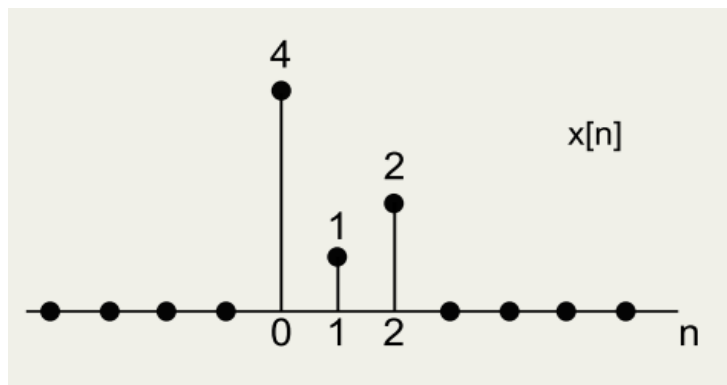
Exemplo



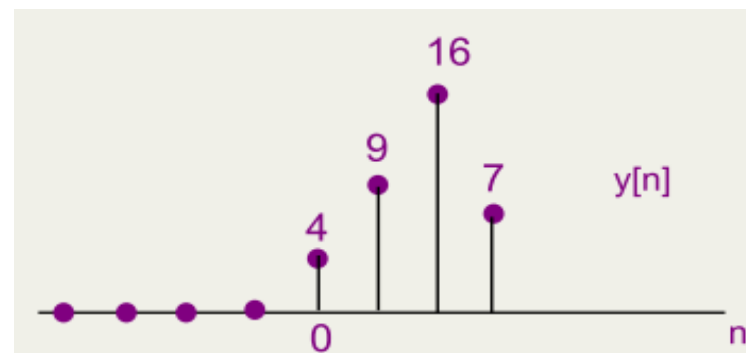
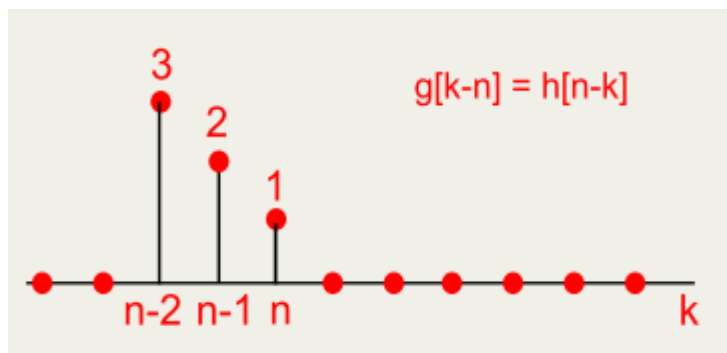
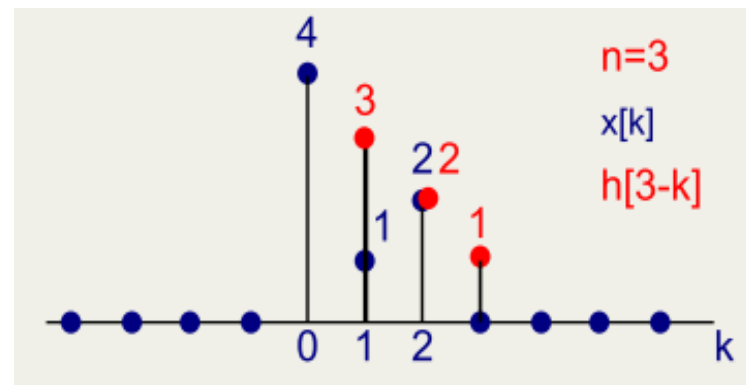
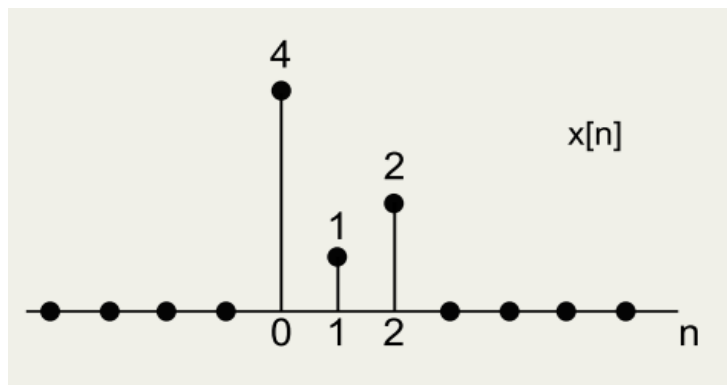
Exemplo



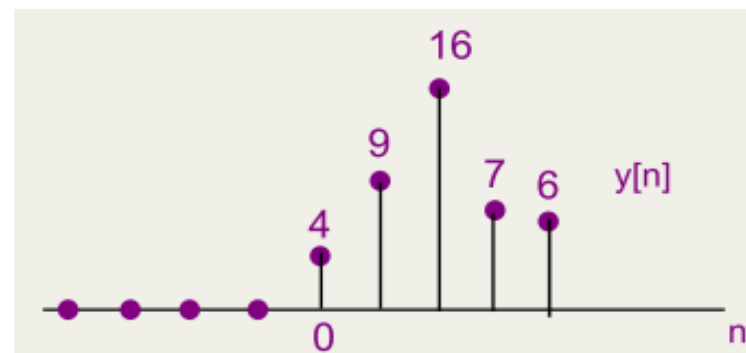
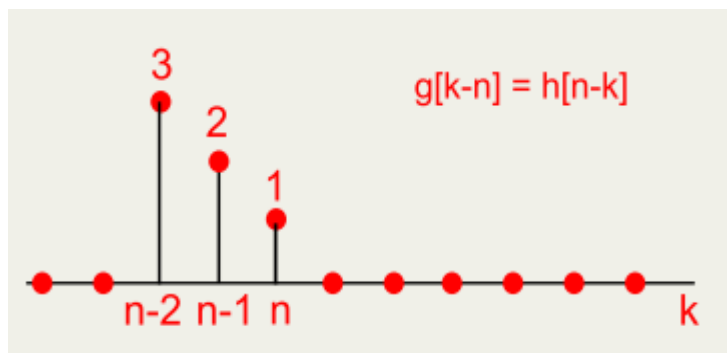
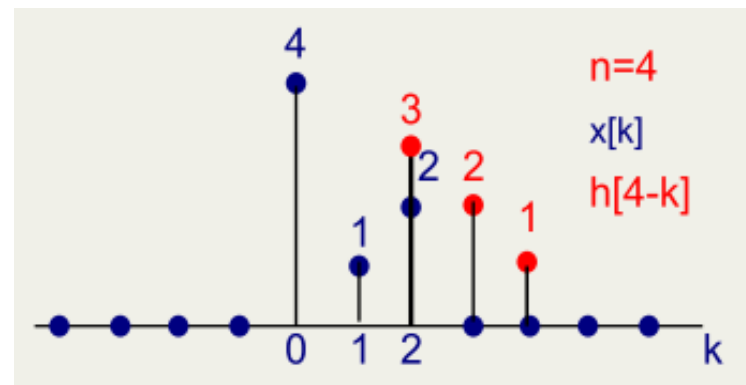
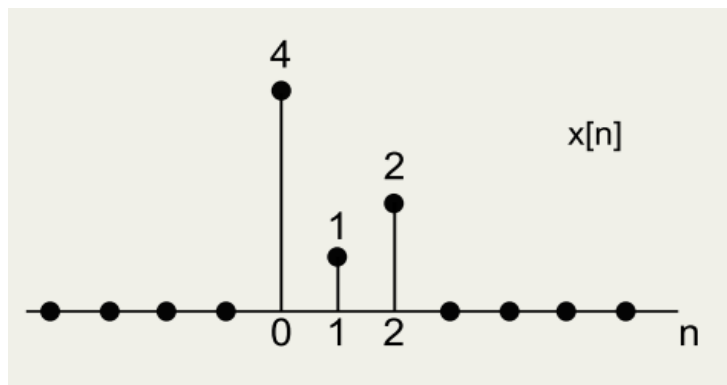
Exemplo



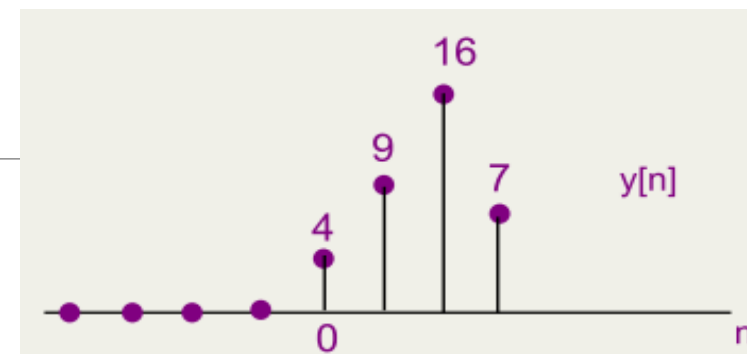
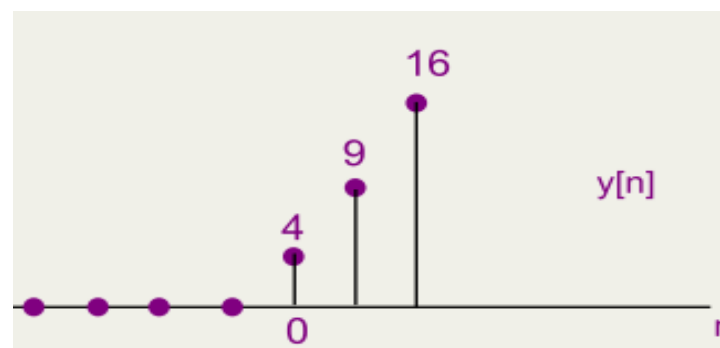
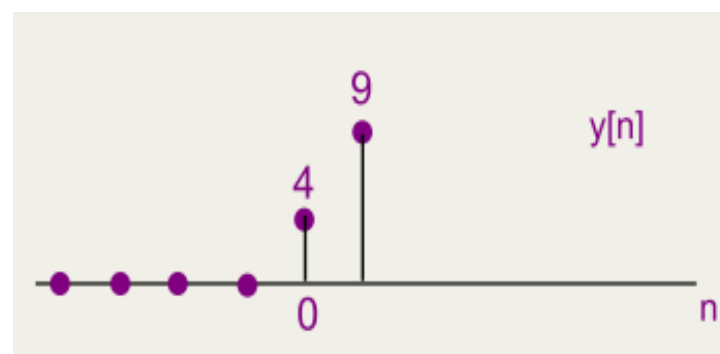
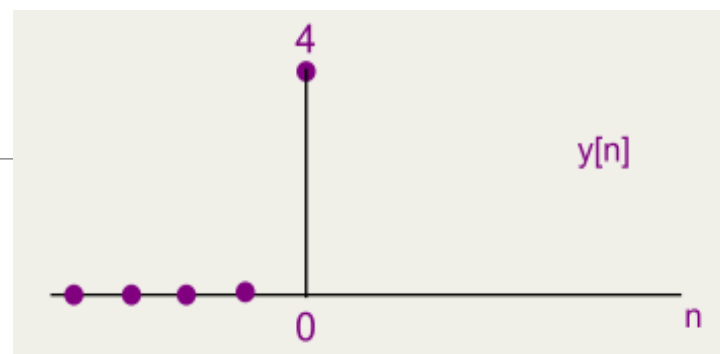
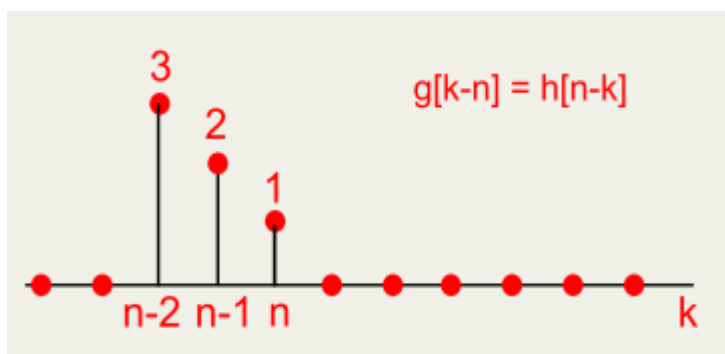
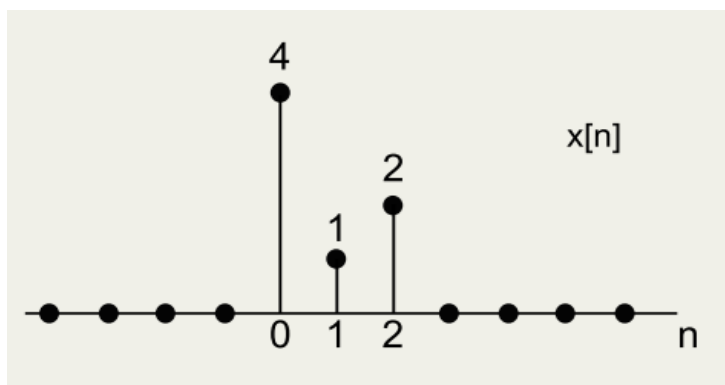
Exemplo



Exemplo



Exemplo



$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Exercícios

Um sistema LTI tem resposta ao impulso

$$h[n] = u[n]$$

Encontre a saída do sistema quando a entrada for $x[n] = u[n]$.

Exercícios

Um sistema LTI tem resposta ao impulso

$$h[n] = u[n] - u[n - 6]$$

Encontre a saída do sistema quando a entrada for $x[n] = u[n]$.

Exercícios

Um sistema LTI tem resposta ao impulso

$$h[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n]$$

Encontre a saída do sistema nos instantes $n = -5$, $n = 5$, e $n = 10$, quando a entrada for $x[n] = u[n]$.

Exercícios

Um sistema LTI tem resposta ao impulso

$$h[n] = u[n - 2] - u[n - 7]$$

Encontre a saída do sistema quando a entrada for o pulso retangular descrito por $x[n] = u[n] - u[n - 10]$.

A Integral da Convolução

A Integral da Convolução

- Assim como no caso discreto, a saída de um sistema LIT contínuo pode ser definida baseada apenas na entrada e na resposta ao impulso do sistema.
- A maneira para encontrar a saída de um sistema contínuo é semelhante a de um sistema discreto.
- Iniciamos representando o sinal de entrada como uma superposição de impulsos ponderados e deslocados.

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

Neste caso, usamos uma integral em vez de somatório, e a variável de integração é τ . Para entender a formulação acima, recorde da propriedade de 'peneira' do impulso.

A Integral da Convolução

- O operador H denota o sistema ao qual aplicaremos o sinal de entrada.
- Assumimos que a resposta deste sistema a uma entrada composta de impulsos escalados e deslocados é dada por

$$\begin{aligned} y(t) &= H\{x(t)\} \\ &= H\left\{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau\right\} \end{aligned}$$

- Explorando a propriedade de linearidade, podemos trocar a ordem do operador com a integral e a multiplicação por escalar, o que rende

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)H\{\delta(t - \tau)\}d\tau$$

A Integral da Convolução

- Definimos a resposta ao impulso como $h(t) = H\{\delta(t)\}$, como a saída do sistema quando um impulso localizado em zero é aplicado a entrada.
- Se o sistema é invariante no tempo, podemos escrever

$$H\{\delta(t - \tau)\} = h(t - \tau)$$

ou seja, em um sistema invariante no tempo, um deslocamento no tempo na entrada, manifesta-se como o mesmo deslocamento no tempo na saída.

- Aplicando o resultado acima na E, podemos expressar a saída do sistema como:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) H\{\delta(t - \tau)\} d\tau \quad , \text{ podemos}$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

A Integral da Convolução

- A equação é conhecida como Integral de Convolução, e é formalmente definida como

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

- Como encontrar a Integral de Convolução?

A Integral da Convolução – Passo a passo do método

- Passo 1: Inicie desenhando os gráficos de $x(t)$ (ou equivalente) e de $h(t)$.
- Passo 2: Desenhe $x(t)$ e $h(t)$ em função de τ
 - $h(\tau)$ será uma versão refletida no tempo de $h(t)$
 - $x(\tau)$ será exatamente como $x(t)$
- Passo 3: Desenhe $x(\tau)$ e $h(t - \tau)$ em um mesmo gráfico, e faça t variar de $-\infty$ a $+\infty$
 - Cuidado, como τ é negativo, ao substituímos τ por $\tau - t$ (para indicar um deslocamento de tempo), como resultado temos que os deslocamentos positivos ficam negativos e vice-versa. Isto faz com que a função se desloque da esquerda para a direita.

A Integral da Convolução – Passo a passo do método

- Passo 4: O próximo passo envolve avaliar os intervalos de deslocamento de t que rendem uma interseção entre $x(\tau)$ e $h(t - \tau)$.

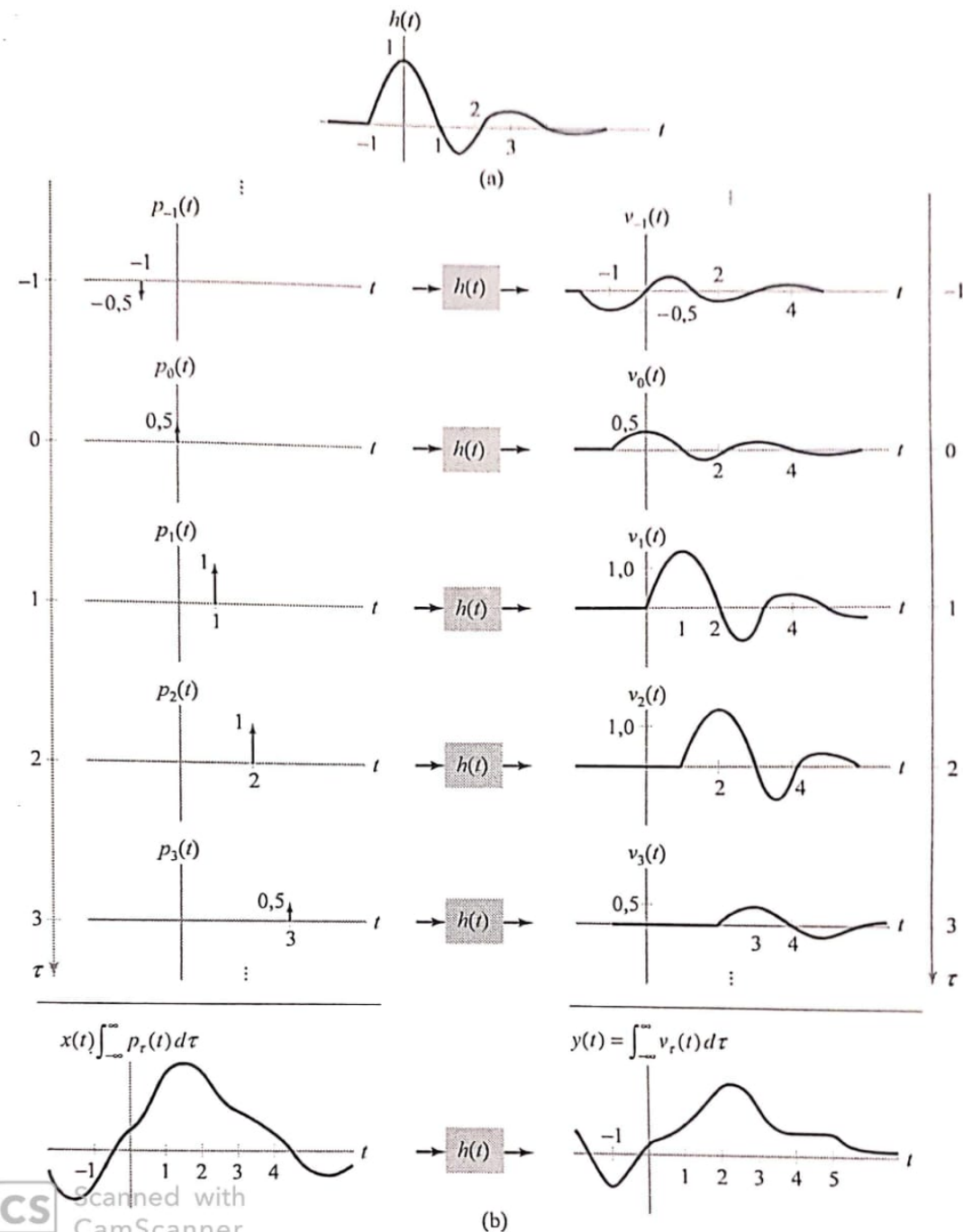
De acordo com que o valor de t é incrementado, a região de intersecção pode mudar de comportamento matemático.

Para cada comportamento, deve-se especificar um intervalo de integração.

- Este intervalo de integração é dado pela região de interseção entre $x(\tau)$ e $h(t - \tau)$.
- Atente que este intervalo deve ser definido de maneira parametrizada para permitir o cálculo da saída do sistema para vários valores de t .

A Integral da Convolução

- Em (a): Resposta ao impulso de um sistema de tempo contínuo.
- Em (b): Decomposição de $x(t)$ em uma integral ponderada de impulsos deslocados no tempo resulta em uma saída $y(t)$ dada por uma integral ponderada de respostas ao impulso deslocadas no tempo.
- $p(t)$ é a entrada de impulso ponderada e deslocada no tempo.
- $v(t)$ é a saída da resposta ao impulso ponderada e deslocada no tempo.



Exercícios

Avalie a integral de convolução para um sistema com entrada $x(t) = u(t)$ e resposta ao impulso $h(t) = u(t)$.

Exercícios

Avalie a integral de convolução para um sistema com entrada $x(t) = u(t) - u(t - 4)$ e resposta ao impulso $h(t) = u(t)$.

Exercícios

Avalie a integral de convolução para um sistema com entrada $x(t) = u(t - 1) - u(t - 3)$ e resposta ao impulso $h(t) = u(t) - u(t - 2)$.

Exercícios

Avalie a integral de convolução para um sistema com resposta ao impulso $h(t) = 2[u(t - 2) - u(t - 4)]$ e entrada $x(t) = 2[u(t) - u(t - 2)] + (4 - t)[u(t - 2) - u(t - 4)]$.